考虑孤岛动态划分与融合的配电系统故障恢复策略

王 涵[1,2],孙 磊[1,2],文福拴[3]
(1. 合肥工业大学 电气与自动化工程学院,安徽 合肥 230009;
2. 安徽省新能源利用与节能重点实验室(合肥工业大学),安徽 合肥 230009;
3. 浙江大学 电气工程学院,浙江 杭州 310027)

摘要:不断增加的间歇性可再生能源发电并网加剧了配电系统故障恢复的复杂性,动态孤岛划分与多资源协同优化调度是提升其恢复效率的关键。为此,提出一种计及动态孤岛划分与融合的含风电和储能的配电系统故障恢复策略。提出多时间尺度的故障恢复协同优化框架。建立基于最大密度理论的动态孤岛划分与融合约束,实现孤岛边界与数量的动态调整。针对风电出力的波动性与不确定性,提出基于分布鲁棒优化的风储联合系统调度策略,以确保在风电出力不确定条件下能获得可行的调度策略,进而构建考虑动态孤岛划分与融合约束、风储联合系统调度策略、分布式发电机组运行约束和抢修队伍调度的多时间尺度配电系统故障恢复优化模型。采用改进的IEEE 33节点配电系统对所提方法的可行性与有效性进行验证。

关键词:配电系统;故障恢复;动态孤岛划分与融合;风储联合系统;分布鲁棒优化
中图分类号:TM712 **文献标志码**:A DOI:10.16081/j.epae.202509007

0 引言

近年来,频发的极端自然灾害严重影响了电力系统的安全稳定运行,造成了大规模基础设施损坏和重大社会经济损失[1]。2021年2月8日至20日,美国德克萨斯州经历了因极寒天气导致的大规模停电事故,超450万居民遭遇停电[2]。2019年,台风利奇马造成中国东南沿海地区电力基础设施瘫痪,导致670多万用户停电[3]。合理的配电系统故障恢复策略对提高配电系统恢复能力、缩短停电时间和减少社会经济损失具有重要意义。

在配电系统灾后恢复过程中,通过孤岛划分技术可将配电系统分割为多个可独立运行的孤岛,进而能够快速恢复关键负荷,提升电力系统韧性。文献[4]在恢复过程中假定每个黑启动分布式能源(distributed generator,DG)可形成1个孤岛,并通过联络开关的开断和DG的优化调度形成多个孤岛,可在发生停电事故时给关键负荷持续供电。文献[5]分析了考虑电网重构和DG的孤岛运行能力,提出了一种将配电系统划分为多个孤岛的混合整数二阶锥规划模型,仿真结果验证了形成孤岛有助于加快配电系统的恢复速度。文献[6]提出了一种考虑孤岛最小持续运行时间的孤岛划分与调度协同优化策略,实现了孤岛边界动态调整,显著提升了关键负荷的恢复量。此外,通过协同优化抢修队伍调度与配电系统拓扑重构,可显著提升配电系统的灾后恢复能力。文献[7]提出了一种协同优化抢修队伍调度、开关操作队伍和网架重构的灾后配电系统恢复优化模型,论证了抢修队伍参与故障恢复的积极作用。文献[8]提出了一种考虑故障维修时间和新能源出力不确定性的故障维修与网架重构的联合优化模型,有效降低了负荷失电率和停电损失。然而,现有研究在故障恢复过程中仍存在以下局限性:孤岛动态划分机制不完善导致恢复策略灵活性不足,传统辐射状与连通性模型复杂度较高,且抢修资源调度与孤岛运行调度缺乏有效协同,这些因素制约了配电系统灾后恢复的整体效率。

随着风电渗透率的提升,其出力不确定性与波动性对配电系统故障恢复带来了新的问题甚至挑战。在不确定性处理方面,随机规划采用特定的概率分布和大量情景进行不确定性变量描述[9],但其对精确概率分布的依赖性限制了实用性,且存在"维数灾难"问题。鲁棒优化通过构造不确定性集合来控制不确定变量的范围,从而保障策略的鲁棒性[10],但由于考虑最坏场景下的策略,这可能导致过于保守的结果。分布鲁棒优化在随机规划与鲁棒优化之间取得平衡,其能够有效利用历史数据,并处理部分已知概率的分布信息,既可以减轻随机规划过于依赖概率假设的问题,又避免了鲁棒优化过于保守的恢复方案[11]。文献[12]提出了一种气电联合配网的两阶段分布鲁棒规划模型,在保证系统正常运行成本最低的条件下提升了气电联合配网在极端灾害下的供电可靠性。文献[13]提出了一种考虑风电功率不确定性的双层分布鲁棒模型,并提出基于滚动时

收稿日期:2025-04-30;**修回日期**:2025-08-04
在线出版日期:2025-09-10
基金项目:国家自然科学基金资助项目(51907043);安徽省自然科学基金资助项目(2308085ME179)
Project supported by the National Natural Science Foundation of China(51907043) and Anhui Provincial Natural Science Foundation(2308085ME179)

中国知网 https://www.cnki.net

域方法的求解策略。然而，目前关于分布鲁棒的研究大多基于多阶段优化模型，这类模型计算复杂度高、求解效率低。同时，考虑到储能系统能够有效平抑风电出力的波动性并提升其可调度性，将风电和储能组合形成风储联合系统（wind turbine-energy storage system，WESS）是缓解风电功率波动、提高可再生能源消纳和利用效率的有效技术之一[14]。然而，现有研究尚未充分挖掘WESS在动态孤岛划分与融合场景中的应用潜力，未能充分发挥WESS对负荷恢复的积极作用。尽管当前配电系统中的DG大多以光伏为主，但风电发展同样迅速，且风电较光伏发电具有较强的波动性与不确定性。

基于上述问题，本文提出了一种考虑动态孤岛划分与融合的含WESS的配电系统灾后故障恢复策略。为实现动态孤岛划分与融合，提出了一种基于最大密度理论的新型辐射状与连通性约束，与现有研究相比，所提约束减少了辅助变量个数，可实现孤岛的动态划分与融合，并能识别各孤岛的根节点。为有效应对风电的不确定性与波动性，提出了一种基于分布鲁棒优化的WESS调度策略，当风电实际出力与WESS调度出力不同时，通过储能充放电，实现WESS的主动跟踪调度出力。为提高恢复效率，本文提出一种综合考虑动态孤岛划分与融合、WESS调度、DG运行和抢修队伍调度的多时间尺度故障恢复协同优化模型。将所提故障恢复模型描述为混合整数二阶锥规划问题，可通过商业求解器高效求解。

1　故障恢复协同优化框架

本文所提故障恢复协同优化框架如图1所示。由图1可知，动态孤岛划分与融合、配电系统抢修队伍调度、WESS调度和DG调度均是配电系统灾后恢复的重要措施，本文所提策略在配电系统恢复过程中同时考虑上述4种应急措施并对4种应急措施进行协同优化。具体而言，首先，基于极端事件发生后的故障态势评估结果，优先调度DG和WESS构建初始孤岛以保障关键负荷的应急供电；然后，调度抢修队伍修复故障线路，根据抢修进程动态调整孤岛拓扑边界及数量，实现DG、WESS和抢修队伍的时空协调；最后，在全部故障线路都修复完成后，配电系统恢复正常运行状态。本文所提策略能够协同优化

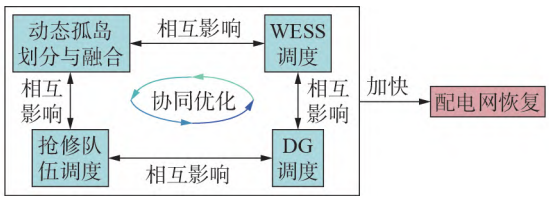


图1　多时间尺度故障恢复协同优化框架

Fig.1　Coordinated optimization framework for multi-time scale service restoration

动态孤岛划分与融合、WESS调度、DG运行和抢修队伍调度，显著提升配电系统灾后恢复速度。

本文所提故障恢复过程示意图如附录A图A1所示，图中包含3个黑启动DG、1个WESS、1个抢修队伍和1条故障线路。在极端事件发生后，配电系统内所有节点均断电，为初始状态。在时步1，3个黑启动DG作为根节点形成了3个孤岛，孤岛1、2受限于发电量仅恢复2个节点，而孤岛3中的WESS可提供能量支撑，恢复范围最大。在时步2，孤岛1和孤岛3融合形成新的孤岛1，通过功率互补可新增1个恢复节点，孤岛2中机组增加了发电量，恢复范围扩展至3个节点。在时步3，抢修队伍完成故障线路修复，孤岛1与孤岛2通过网架重构融合为唯一的供电孤岛，实现全网负荷恢复。

2　故障恢复的数学模型

2.1　目标函数

本文所提配电系统故障恢复模型的目标函数为最大化计及节点重要度的负荷恢复量和最小化线路损耗，将两者加权可表示为：

$$\min F^{\text{obj}}=-\theta_1 F_1+\theta_2 F_2 \tag{1}$$

$$F_1=\sum_{i\in N}\sum_{t\in T}\rho_i P^{\text{L}}_{i,t} \tag{2}$$

$$F_2=\sum_{ij\in W}\sum_{t\in T}\bar{I}_{ij,t} r_{ij} \tag{3}$$

式中：F^{obj}为总目标函数；F_1为计及节点重要度的负荷恢复量；F_2为线路损耗；θ_1、θ_2分别为F_1、F_2的权重系数；N为配电系统中的节点集合；T为优化窗时步集合，包括从初始故障状态到系统全部恢复的整个时段，在本文中T可由调度员进行评估获取；W为配电系统中线路集合；ρ_i为节点i的节点重要度系数；$P^{\text{L}}_{i,t}$为t时步节点i处负荷恢复的有功功率；$\bar{I}_{ij,t}$为t时步流过线路ij的电流平方；r_{ij}为线路ij的电阻。

2.2　约束条件

2.2.1　动态孤岛划分与融合约束

传统配电系统孤岛划分模型通常采用生成树（spanning tree，ST）约束或虚拟潮流约束以确保孤岛的辐射状拓扑结构。其中，ST约束通过定义父-子节点层级关系确保拓扑辐射性[15]。然而，在含高渗透率DG的场景中，DG出力波动性引发潮流双向流动，导致父子节点层级关系无法确定，且多孤岛划分时易生成含伪根节点的环状网络，限制孤岛划分模型的适应性。虚拟潮流约束虽然通过引入虚拟潮流变量规避了ST约束的缺陷，但其需构建虚拟网络模拟潮流路径，导致优化变量规模增加，影响求解效率[16]。上述2类模型均将孤岛数量预设为DG总数，无法实现故障恢复过程中孤岛动态融合的优化决策。文献[17]提出了基于最大密度理论的辐射状约束以降低计算复杂度，但其仍假定孤岛数量等于DG

中国知网　https://www.cnki.net

总数，导致拓扑灵活性不足。本文在基于最大密度理论辐射状约束的基础上做出改进，实现孤岛数量与边界的动态优化，并考虑孤岛的动态融合，同时辨识出各孤岛的根节点位置。本文将DG分为黑启动与非黑启动2类：黑启动DG具备自启动能力，无需外部功率注入即可在大停电后作为根节点构建初始孤岛，控制孤岛的电压与频率，是提升灾后负荷恢复效率的核心；非黑启动DG依赖黑启动电源提供启动功率后方可投入运行，主要起功率支撑作用。动态孤岛划分与融合的本质是配电系统拓扑的动态调整，其约束如式(4)—(13)所示。

$$A^1_{ij,t}+A^2_{ij,t}=y_{ij,t}\quad t\in T,ij\in W \tag{4}$$

$$\sum_{ji\in W}A^1_{ji,t}+\sum_{ij\in W}A^2_{ij,t}\leqslant\frac{\lambda^{\mathrm{N}}-S_t}{\lambda^{\mathrm{N}}-S_t+1}\quad t\in T,i\in N\setminus N^{\mathrm{BG}} \tag{5}$$

$$\sum_{ji\in W}A^1_{ji,t}+\sum_{ij\in W}A^2_{ij,t}\leqslant\delta_{i,t}M+\frac{\lambda^{\mathrm{N}}-S_t}{\lambda^{\mathrm{N}}-S_t+1}\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{BG}} \tag{6}$$

$$\sum_{i\in N^{\mathrm{BG}}}\delta_{i,t}\left(\sum_{ji\in W}A^1_{ji,t}+\sum_{ij\in W}A^2_{ij,t}\right)\leqslant\frac{\lambda^{\mathrm{N}}-S_t}{\lambda^{\mathrm{N}}-S_t+1}\quad t\in T \tag{7}$$

$$S_t=\sum_{i\in N^{\mathrm{BG}}}\delta_{i,t}\quad t\in T \tag{8}$$

$$A^1_{ij,t}\geqslant 0,A^2_{ij,t}\geqslant 0\quad t\in T,ij\in W \tag{9}$$

$$\sum_{i\in N}x_{i,t}=\sum_{i\in N^{\mathrm{BG}}}\delta_{i,t}+\sum_{ij\in W}y_{ij,t}\quad t\in T \tag{10}$$

$$y_{ij,t}\leqslant x_{i,t}\quad t\in T,ij\in W \tag{11}$$

$$y_{ij,t}\leqslant x_{j,t}\quad t\in T,ij\in W \tag{12}$$

$$\delta_{i,t}\leqslant x_{i,t}\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{BG}} \tag{13}$$

式中：N^{BG}为黑启动DG所在节点集合；$A^1_{ij,t}$和$A^2_{ij,t}$分别为t时步线路ij上流向节点j和节点i的虚拟流量；$y_{ij,t}$为t时步线路ij是否被恢复的布尔变量，其值取1、0分别表示线路ij在t时步恢复、未恢复；λ^{N}为配电系统中的节点总数；S_t为t时步配电系统中根节点个数；$\delta_{i,t}$为t时步节点i是否为根节点的布尔变量，其值取1、0分别表示t时步节点i是、不是根节点；M为一个极大正值；$x_{i,t}$为表示t时步节点i是否被恢复的布尔变量，其值取1、0分别表示t时步节点i被恢复、未被恢复。

式(4)表示每条已恢复的线路将向线路两端节点发送共计1个单位的虚拟流量；式(5)、(6)表示对于每个非根节点，最大可吸收的虚拟流量为$(\lambda^{\mathrm{N}}-S_t)/(\lambda^{\mathrm{N}}-S_t+1)$，该值为能形成树状图的最大密度[17]；式(7)表示所有根节点能接收的最大流量之和应不大于$(\lambda^{\mathrm{N}}-S_t)/(\lambda^{\mathrm{N}}-S_t+1)$；式(8)用于计算根节点的总数；式(9)限制变量$A^1_{ij,t}$和$A^2_{ij,t}$大于等于0；式(10)表示恢复的节点数量等于根节点数量加上恢复的线路数量；式(11)、(12)表示1条恢复的线路，其两端节点也需恢复；式(13)表示根节点所在节点必须恢复。需要注意的是，本文认为只有黑启动DG可以作为根节点，控制孤岛的电压与频率。

式(5)—(7)具有非线性项$(\lambda^{\mathrm{N}}-S_t)/(\lambda^{\mathrm{N}}-S_t+1)$，可通过现有的线性化方法将其转化为线性模型[18]，由于篇幅限制本文不再赘述。

2.2.2 WESS调度模型

本文采用基于分布式鲁棒的方法处理风电出力的不确定性[19]。在未知概率分布Ψ取最坏场景时，储能与风电的出力之和应不小于WESS的调度出力，如式(14)所示。

$$\min_{\Psi\in N^{\mathrm{S}}}E_{\Psi}\left(P^{\mathrm{dis}}_{i,t}-P^{\mathrm{ch}}_{i,t}+P^{\mathrm{WF}}_{i,t}\right)\geqslant P^{\mathrm{WESS}}_{i,t}\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{WESS}} \tag{14}$$

式中：$E(\cdot)$为期望算子；N^{WESS}为WESS所在节点集合；$P^{\mathrm{dis}}_{i,t}$和$P^{\mathrm{ch}}_{i,t}$分别为t时步节点i处储能的放电与充电有功功率；$P^{\mathrm{WF}}_{i,t}$为t时步节点i处风机的有功功率；$P^{\mathrm{WESS}}_{i,t}$为t时步对节点i处WESS有功功率的调度出力。概率分布Ψ属于模糊集N^{S}，其满足：

$$N^{\mathrm{S}}=\left\{\Psi:d(\Psi,\tilde{\Psi})\leqslant\alpha\right\} \tag{15}$$

式中：α为最差场景与基于历史数据得到的场景之间的概率偏差极限；$d(\Psi,\tilde{\Psi})$表示Ψ和$\tilde{\Psi}$之间的闵可夫斯基距离。在本文中，为不失一般性，采用L_1范数计算Ψ和$\tilde{\Psi}$之间的距离，如式(16)、(17)所示。

$$\sum_{n\in N^{\mathrm{S}}}\left|\psi_{i,t,n}-\tilde{\psi}_{i,t,n}\right|\leqslant\alpha\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{WESS}} \tag{16}$$

$$\sum_{n\in N^{\mathrm{S}}}\psi_{i,t,n}=1\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{WESS}}(\upsilon_{i,t}) \tag{17}$$

式中：$\psi_{i,t,n}$为t时步节点i处风电出力场景n的概率；$\tilde{\psi}_{i,t,n}$为基于历史数据得到的t时步节点i处风电出力场景n的概率；$\upsilon_{i,t}$为式(17)的对偶变量。式(16)为非线性约束，为提高模型的求解效率，对式(16)进行线性化，得到的线性化模型如式(18)—(22)所示。

$$\sum_{n\in N^{\mathrm{S}}}\varsigma_{i,t,n}\leqslant\alpha\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{WESS}}(\gamma_{i,t}) \tag{18}$$

$$\psi_{i,t,n}-\tilde{\psi}_{i,t,n}\leqslant\varsigma_{i,t,n}\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{WESS}},n\in N^{\mathrm{S}}(\beta_{i,t,n}) \tag{19}$$

$$\tilde{\psi}_{i,t,n}-\psi_{i,t,n}\leqslant\varsigma_{i,t,n}\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{WESS}},n\in N^{\mathrm{S}}(\omega_{i,t,n}) \tag{20}$$

$$\varsigma_{i,t,n}\geqslant 0\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{WESS}},n\in N^{\mathrm{S}}(\tau_{i,t,n}) \tag{21}$$

$$\psi_{i,t,n}\geqslant 0\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{WESS}},n\in N^{\mathrm{S}}(\mu_{i,t,n}) \tag{22}$$

式中：$\varsigma_{i,t,n}$为线性化式(16)引入的布尔变量；$\gamma_{i,t}$、$\beta_{i,t,n}$、$\omega_{i,t,n}$、$\tau_{i,t,n}$和$\mu_{i,t,n}$分别为式(18)—(22)的对偶变量。

式(14)中含有min运算，为提高计算效率，利用对偶理论对其进行处理，将式(14)、(17)—(22)转化为对偶模型，如式(23)—(26)所示。

$$-\upsilon_{i,t}-\alpha\gamma_{i,t}+\sum_{n\in N^{\mathrm{S}}}\tilde{\psi}_{i,t,n}\omega_{i,t,n}\geqslant\sum_{n\in N^{\mathrm{S}}}\tilde{\psi}_{i,t,n}\beta_{i,t,n}+P^{\mathrm{WESS}}_{i,t}\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{WESS}} \tag{23}$$

$$P^{\mathrm{dis}}_{i,t,n}-P^{\mathrm{ch}}_{i,t,n}+P^{\mathrm{WF}}_{i,t,n}+\upsilon_{i,t}+\beta_{i,t,n}-\omega_{i,t,n}\geqslant 0\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{WESS}},n\in N^{\mathrm{S}} \tag{24}$$

$$\gamma_{i,t}-\beta_{i,t,n}-\omega_{i,t,n}\geqslant 0\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{WESS}},n\in N^{\mathrm{S}} \tag{25}$$

$$\gamma_{i,t},\beta_{i,t,n},\omega_{i,t,n}\geqslant 0\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{WESS}},n\in N^{\mathrm{S}} \tag{26}$$

式中：$P^{\mathrm{dis}}_{i,t,n}$和$P^{\mathrm{ch}}_{i,t,n}$分别为t时步节点i处储能在场景n

中国知网 https://www.cnki.net

下的放电和充电有功功率；$P_{i,t,n}^{\mathrm{WF}}$为t时步节点i处风机在场景n下的有功功率。

WESS还应满足有功、无功功率的上/下限约束，如式(27)、(28)所示。

$$0\leqslant P_{i,t}^{\mathrm{WESS}}\leqslant x_{i,t}\bar{P}_i^{\mathrm{WESS}}\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{WESS}} \tag{27}$$

$$x_{i,t}\underline{Q}_i^{\mathrm{WESS}}\leqslant Q_{i,t}^{\mathrm{WESS}}\leqslant x_{i,t}\bar{Q}_i^{\mathrm{WESS}}\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{WESS}} \tag{28}$$

式中：$Q_{i,t}^{\mathrm{WESS}}$为t时步节点i处WESS无功功率的调度出力；$\bar{P}_i^{\mathrm{WESS}}$为节点$i$处WESS的有功功率上限；$\bar{Q}_i^{\mathrm{WESS}}$、$\underline{Q}_i^{\mathrm{WESS}}$分别为节点$i$处WESS的无功功率上、下限。

2.2.3　设备运行约束

1)DG运行约束。

$$x_{i,t}P_i^{\min}\leqslant P_{i,t}^{\mathrm{G}}\leqslant x_{i,t}P_i^{\max}\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{G}} \tag{29}$$

$$x_{i,t}Q_i^{\min}\leqslant Q_{i,t}^{\mathrm{G}}\leqslant x_{i,t}Q_i^{\max}\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{G}} \tag{30}$$

$$-R_i^{\mathrm{P}}\leqslant P_{i,t}^{\mathrm{G}}-P_{i,t-1}^{\mathrm{G}}\leqslant R_i^{\mathrm{P}}\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{G}} \tag{31}$$

$$-R_i^{\mathrm{Q}}\leqslant Q_{i,t}^{\mathrm{G}}-Q_{i,t-1}^{\mathrm{G}}\leqslant R_i^{\mathrm{Q}}\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{G}} \tag{32}$$

式中：N^{G}为DG所在节点集合；$P_{i,t}^{\mathrm{G}}$和$Q_{i,t}^{\mathrm{G}}$分别为t时步节点i处DG的有功和无功功率；$P_i^{\max}$和$Q_i^{\max}$分别为节点i处DG的有功和无功功率的最大值；$P_i^{\min}$和$Q_i^{\min}$分别为节点i处DG的有功和无功功率的最小值；R_i^{P}和R_i^{Q}分别为节点i处DG的有功和无功爬坡功率上限。

式(29)、(30)分别表示DG的有功、无功功率不能超过其上/下限；式(31)和(32)分别为DG的有功和无功爬坡功率约束。

2)储能运行约束。

$$0\leqslant P_{i,t}^{\mathrm{ch}}\leqslant P_i^{\mathrm{ch,max}}\lambda_{i,t}^{\mathrm{ch}}\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{E}} \tag{33}$$

$$0\leqslant P_{i,t}^{\mathrm{dis}}\leqslant P_i^{\mathrm{dis,max}}\lambda_{i,t}^{\mathrm{dis}}\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{E}} \tag{34}$$

$$\lambda_{i,t}^{\mathrm{ch}}+\lambda_{i,t}^{\mathrm{dis}}\leqslant x_{i,t}\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{E}} \tag{35}$$

$$E_i^{\min}\leqslant e_{i,t}^{\mathrm{E}}\leqslant E_i^{\max}\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{E}} \tag{36}$$

$$e_{i,0}^{\mathrm{E}}=E_i^{\mathrm{ini}}\quad i\in N^{\mathrm{E}} \tag{37}$$

$$e_{i,t}^{\mathrm{E}}=e_{i,t-1}^{\mathrm{E}}+(\eta_i^{\mathrm{ch}}P_{i,t}^{\mathrm{ch}}-P_{i,t}^{\mathrm{dis}}\eta_i^{\mathrm{dis}})\Delta T\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{E}} \tag{38}$$

$$e_{i,0}^{\mathrm{E}}=e_{i,|T|}^{\mathrm{E}}\quad i\in N^{\mathrm{E}} \tag{39}$$

式中：N^{E}为储能所在节点集合；$P_i^{\mathrm{dis,max}}$和$P_i^{\mathrm{ch,max}}$分别为节点i处储能放电和充电的最大有功功率；$\lambda_{i,t}^{\mathrm{dis}}$和$\lambda_{i,t}^{\mathrm{ch}}$分别为表示$t$时步节点$i$处储能的放电与充电状态的布尔变量，其值为1、0分别表示t时步节点i处储能处于、未处于放电或充电状态；$E_i^{\min}$和$E_i^{\max}$分别为节点i处储能的最小和最大电量；E_i^{ini}为节点i处储能的初始电量；$e_{i,t}^{\mathrm{E}}$为t时步节点i处储能的剩余电量；η_i^{dis}和η_i^{ch}分别为节点i处储能的放电和充电效率；ΔT为每个时步的时长；$e_{i,0}^{\mathrm{E}}$和$e_{i,|T|}^{\mathrm{E}}$分别为初始时步和最终时步节点i处储能的电量。

式(33)、(34)分别为储能充、放电功率的上/下限约束；式(35)表示储能在同一时步只能处于充电或放电中的1种状态；式(36)为储能剩余电量的上、下限约束；由式(37)设置储能的初始电量；式(38)为储能剩余电量计算公式；式(39)表示储能在调度开始时步和结束时步的电量相同。需要说明的是，WESS中的储能单元亦需满足式(33)—(39)表示的储能运行约束，以确保WESS调度策略的可行性。

2.2.4　负荷约束

本文将负荷划分为一级负荷、二级负荷和三级负荷：一级负荷为不可控负荷，供电中断将导致人员伤亡与重大经济损失，因此不可甩负荷，在目标函数中其权重最大；二级负荷为可控负荷，供电中断将引发较大经济损失或公共场所秩序混乱，允许有限制的甩负荷；三级负荷为可控负荷，允许无限制的甩负荷，在目标函数中其权重最小。各级负荷的负荷恢复量应满足式(40)—(42)。

$$\begin{cases}P_{i,t}^{\mathrm{L}}=x_{i,t}P_{i,t}^{\mathrm{R}}\\ Q_{i,t}^{\mathrm{L}}=x_{i,t}Q_{i,t}^{\mathrm{R}}\end{cases}\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{L1}} \tag{40}$$

$$\begin{cases}0\leqslant P_{i,t}^{\mathrm{L}}\leqslant x_{i,t}\kappa P_{i,t}^{\mathrm{R}}\\ 0\leqslant Q_{i,t}^{\mathrm{L}}\leqslant x_{i,t}\kappa Q_{i,t}^{\mathrm{R}}\end{cases}\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{L2}} \tag{41}$$

$$\begin{cases}0\leqslant P_{i,t}^{\mathrm{L}}\leqslant x_{i,t}P_{i,t}^{\mathrm{R}}\\ 0\leqslant Q_{i,t}^{\mathrm{L}}\leqslant x_{i,t}Q_{i,t}^{\mathrm{R}}\end{cases}\quad t\in T,i\in N^{\mathrm{L3}} \tag{42}$$

式中：N^{L1}、N^{L2}和N^{L3}分别为一级、二级和三级负荷所在节点集合；$Q_{i,t}^{\mathrm{L}}$为t时步节点i处恢复的负荷无功功率；$P_{i,t}^{\mathrm{R}}$和$Q_{i,t}^{\mathrm{R}}$分别为t时步节点i处的有功和无功功率实际需求；κ为二级负荷的最大可甩负荷率。

式(40)—(42)分别为一级、二级和三级负荷恢复量的约束条件。

已恢复的负荷不可再次断电，建模如式(43)所示。式(43)表示已恢复的有功与无功功率不可再次被甩掉。

$$\begin{cases}P_{i,t}^{\mathrm{L}}\leqslant P_{i,t+1}^{\mathrm{L}}\\ Q_{i,t}^{\mathrm{L}}\leqslant Q_{i,t+1}^{\mathrm{L}}\end{cases}\quad t\in T,i\in N \tag{43}$$

2.2.5　逻辑约束

式(44)表示已恢复的节点与线路不可再次断电。

$$\begin{cases}x_{i,t}\leqslant x_{i,t+1}\quad t\in T,i\in N\\ y_{ij,t}\leqslant y_{ij,t+1}\quad t\in T,ij\in W\end{cases} \tag{44}$$

2.2.6　抢修队伍调度约束

抢修队伍调度是灾后故障恢复的重要环节，通过优化抢修队伍到达故障位置的路径，以确定故障位置的修复时间。本文建立的抢修队伍调度模型如附录B式(B1)—(B6)所示。

2.2.7　潮流约束

本文基于适用辐射状配电系统的DistFlow模型[20]，并考虑线路状态变量，得到适用于动态孤岛划分的潮流模型，包括节点有功和无功平衡约束、电压降计算公式、电力线路传输功率约束等，具体表达式见附录B式(B7)—(B14)。

3　算例与结果

本文以改进的IEEE 33节点配电系统为算例，

中国知网　https://www.cnki.net

验证所提故障恢复策略的有效性。假设发生极端事件后，配电系统与上游主网断开，仅依赖本地资源进行恢复。模型在AMPL平台上调用GUROBI 12.0.0求解，计算环境为配备Intel Core i7-12700处理器和16 GB RAM的个人电脑，设置的gap为0.01%。

3.1 算例系统

在改进的IEEE 33节点配电系统中，总功率需求为3.715 MW+2.3 Mvar。系统中含33个节点和36条线路，其中线路$l_{7\text{-}20}$、$l_{11\text{-}21}$、$l_{17\text{-}32}$和$l_{24\text{-}28}$为联络线路。时步步长的选择需要权衡建模精度和计算复杂度，在配电网恢复相关文献中通常采用60 min[8,21]、20 min[22]、15 min[23-24]作为1个时步，采用较短的时步步长可以更精确地反映配电系统的动态变化，因此，本文设置1个时步步长为15 min。改进的IEEE 33节点配电系统拓扑见附录C图C1，假设在15∶00 6条线路$l_{2\text{-}3}$、$l_{6\text{-}7}$、$l_{10\text{-}11}$、$l_{15\text{-}16}$、$l_{18\text{-}19}$和$l_{26\text{-}27}$同时发生故障。

在改进的IEEE 33节点配电系统中共设置4个黑启动DG、3个非黑启动DG、1个WESS和2个抢修队伍。DG的参数见表1。表中：kW/(15 min)表示R_i^{P}为时步步长为15 min时单位时步的有功爬坡率上限。在节点30设置1个WESS，风机出力的最大有功功率为500 kW，风机出力各场景的概率以及不同场景下风机出力的典型曲线见文献[25]。储能的额定电量为800 kW·h，初始能量为400 kW·h，允许的最大充、放电功率均为100 kW，允许的储存能量上、下限分别为720、80 kW·h。

表1 IEEE 33节点配电系统中的DG参数

Table 1 Parameters of DGs in IEEE 33-node distribution system

类型	节点	$(P_i^{\min},P_i^{\max})$/kW	$(Q_i^{\min},Q_i^{\max})$/kvar	R_i^{P}/[kW·(15 min)$^{-1}$]
黑启动DG	1	(10,300)	(-280,280)	100
	6	(10,400)	(-300,300)	60
	15	(10,1000)	(-830,830)	120
	28	(10,900)	(-800,800)	200
非黑启动DG	3	(0,300)	(-200,200)	50
	12	(0,700)	(-400,400)	100
	21	(0,300)	(100,100)	30

设置1个仓库，在初始状态下2个抢修队伍均在这个仓库中，抢修队伍的移动时间和抢修故障所需的修复时间在60 min之内随机生成。负荷的优先级和权重如表2所示。设置目标权重系数θ_1、θ_2分别为1、0.1，二级负荷的最大可甩负荷率$\kappa=0.3$，最差场景与数据驱动场景之间的概率偏差极限$\alpha=0.2$。

3.2 仿真结果

求解所提出的模型，可得到最优的配电系统故障恢复方案，模型求解时间为15.78 s。需要说明的是本文得到的配电系统故障恢复方案考虑了动态孤岛划分与融合、WESS调度、DG运行和抢修队伍调度的协同优化，为了便于分析，将各部分结果展示如下。

表2 IEEE 33配电系统中的负荷优先级与权重

Table 2 Load priority levels and weights in IEEE 33-node distribution system

负荷	节点	权重
一级负荷	2,4,9,10,12,14,17,22,27,28	100
二级负荷	1,3,5,8,15,16,18,21,23—25,30,31	10
三级负荷	0,6,7,11,13,19,20,26,29,32	1

本文所提策略的孤岛划分结果如附录C图C2所示。图中：不同底色的孤岛代表不同的甩负荷程度，甩负荷程度见右侧甩负荷程度的颜色标识。

时步1的孤岛划分结果如图C2(a)所示。由图可见：形成了4个孤岛，根节点为节点1、6、15、28，由这4个节点调节各孤岛的电压与频率；孤岛1—4的甩负荷率分别为76.94%、37.74%、2.36%、0；孤岛2中节点28处的黑启动DG将节点30处的WESS恢复。

时步2的孤岛划分结果如图C2(b)所示。由图可见：由于DG的爬坡能力，孤岛内发电量增加，各孤岛均发生扩张，其中孤岛3将位于节点12和节点21处的非黑启动DG恢复，使孤岛3内部发电量增加最多，孤岛规模最大；孤岛1—4的甩负荷率分别为62.51%、29.21%、52.75%、0。

时步3的孤岛划分结果如图C2(c)所示。由图可见：孤岛1恢复位于节点3处的非黑启动DG，孤岛2恢复节点16，孤岛4恢复节点22和节点0；孤岛1—4的甩负荷率分别为47.75%、27.37%、36.04%、0；孤岛1、2、4中节点数量均有所增加；孤岛3中节点数量未增加，但甩负荷率有所减少。

时步4的孤岛划分结果如图C2(d)所示。由图可见：故障线路$l_{2\text{-}3}$被修复并恢复通电，时步3的孤岛1和孤岛4融合形成新的孤岛1，实现功率互补并恢复了节点25和节点26；孤岛1—3的甩负荷率分别为23.84%、23.98%、28.41%。

时步5的孤岛划分结果如图C2(e)所示。由图可见：故障线路$l_{15\text{-}16}$被修复并恢复通电，时步4的孤岛2和孤岛3融合形成新的孤岛2；节点18、23分别划分到新形成的孤岛1和孤岛2；孤岛1、2的甩负荷率分别为19.38%、19.19%。对比时步5的孤岛2与时步4的孤岛2和孤岛3的甩负荷率可发现，孤岛融合减少了甩负荷率。

时步6的孤岛划分结果如图C2(f)所示。由图可见：节点19划分到孤岛2中，所有节点在时步6均被恢复；孤岛1和孤岛2的甩负荷率分别为7.55%、17.17%，相较于时步5两孤岛的甩负荷率均有下降，这是因为DG的出力增加，可恢复更多负荷。

时步7的孤岛划分结果如图C2(g)所示。由图

中国知网 https://www.cnki.net

可见：通过连接线路$l_{22\text{-}23}$，使时步6的孤岛1与孤岛2发生融和，形成最终的孤岛1，甩负荷率为6.64%。

时步8—10的孤岛划分结果如图C2(h)、(i)所示。由图可见：时步8—10的甩负荷率分别为1.42%、0.1%、0，通过优化孤岛内机组出力，最终恢复所有负荷。

节点30处WESS最差场景下的出力结果如附录C图C3所示。由图C3可见：WESS的调度出力等于风机出力与储能充放电功率之和，即无弃风。通过优化调度储能的充放电功率，可实现WESS“主动”跟踪调度出力。当WESS的调度出力小于实际风电出力时，多余的风电功率存储在储能系统中；当WESS的调度出力大于风电出力时，储能系统放电以补足调度出力与风电出力的差额。储能的剩余能量总体呈现先减少后增加的趋势，在故障恢复的前几个时刻，由于DG的爬坡限制，孤岛内的发电量不足，储能将先进行放电来恢复重要负荷，到恢复后期，DG达到最大发电量，孤岛内发电量充足，储能进行充电，回到初始能量水平。在时步3储能电量回升是因为相比于时步2，时步3孤岛2恢复了节点16，而节点28处的DG因爬坡增发的发电量不足以恢复节点24，因此，将剩余的发电量储存于储能中，以实现能量在时间上的动态调度。

DG和WESS的有功调度出力如附录C图C4所示。由图可见：在时步1，4个黑启动DG自启动并输出功率以恢复部分负荷，随着黑启动DG出力增加，WESS与非黑启动DG在时步2后被逐步恢复，并为配电系统提供能量支撑，在时步10 DG与WESS的发电总量达到峰值。

图2展示了抢修队伍调度策略。由图可见：2个抢修队伍分别抢修了3条故障线路。抢修队1从仓库出发，经过2个时步，在时步2移动至线路$l_{2\text{-}3}$并开始修复故障线路，经过1个时步修复完成线路$l_{2\text{-}3}$。抢修队1在时步3向线路$l_{26\text{-}27}$移动，经过2个时步，在时步5移动至线路$l_{26\text{-}27}$，经过1个时步修复完成线路$l_{26\text{-}27}$，并在时步6向线路$l_{18\text{-}19}$移动，在时步7开始修复线路$l_{18\text{-}19}$，经过3个时步，在时步10修复完成线路$l_{18\text{-}19}$。抢修队2从仓库出发，经过2个时步，在时步2移动至线路$l_{15\text{-}16}$并开始维修，经过2个时步修复完成线路$l_{15\text{-}16}$。抢修队2在时步4向线路$l_{6\text{-}7}$移动，经过1个时步，在时步5移动至线路$l_{6\text{-}7}$，经过1个时步修复完成线路$l_{6\text{-}7}$，并在时步7向线路$l_{10\text{-}11}$移动，在时步9开始修复线路$l_{10\text{-}11}$，经过1个时步，在时步10修复完成。

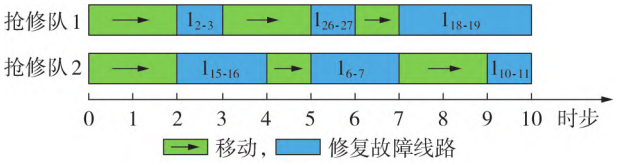


图2　抢修队伍调度策略

Fig.2　Dispatch strategy of repair crews

各时步各级负荷的恢复率和负荷的总恢复量如附录C图C5所示。图中：左侧纵轴对应负荷恢复量；右侧纵轴对应各级负荷恢复率。由图可见：一级负荷恢复率在各时步均最大，二级负荷其次，并在时步3恢复所有的一级负荷，在时步5恢复所有的二级负荷，在时步10实现所有负荷的恢复。因此，本文所提出的恢复策略可实现一级负荷的优先恢复。

为展示本文所提的新辐射状与连通性约束的有效性，将本文与文献[6]所提辐射状与连通性约束进行对比，约束、布尔变量与连续变量个数以及恢复方案的对比结果如表3所示。表中：$|\cdot|$表示集合内的元素数量。由表可知：本文所提辐射状与连通性约束模型的约束数量、布尔变量数量和连续变量数量均小于文献[6]；基于本文所提辐射状与连通性约束的模型计算时间较文献[6]中的计算时间缩短了59.6%，得到的负荷恢复方案总负荷恢复电量也较多。综上所述，本文所提辐射状与连通性约束的计算效率更高。

为验证本文所提考虑动态孤岛划分与融合的故障恢复策略的有效性，选取文献[26]的孤岛划分模型作为对比算例。需要说明的是，文献[26]的模型以黑启动DG数作为孤岛数，无法实现孤岛的动态融合。求解本文与文献[26]所提模型的负荷恢复量对比结果如图3所示。由图可见：求解本文所提故障恢复模型得到的负荷恢复量均大于求解文献[26]模型的负荷恢复量。在文献[26]的恢复方案中，时步10仅恢复31个节点，节点23无法恢复，这是因为在恢复方案中配电系统的资源分散，形成了4个独立孤岛，各孤岛的供电能力均无法恢复节点23。而本文所提模型通过孤岛动态融合实现跨区域资源协同优化调度，使资源在空间上得到最优分配，并在时步10实现所有负荷的恢复。因此，本文所提考虑动态孤岛划分与融合的故障恢复模型有助于增加负荷恢复量。

表3　本文与文献[6]的辐射状与连通性约束对比结果

Table 3　Comparison of radiality and connectivity constraints proposed in this work and Reference[6]

模型	约束数	布尔变量数	连续变量数	计算时间/s	负荷恢复电量/(MW·h)
文献[6]模型	$4\lvert T\rvert\lvert W\rvert+3\lvert T\rvert\lvert N\rvert+2\lvert T\rvert+2\lvert T\rvert\lvert N^{BG}\rvert$	$\lvert T\rvert(2\lvert N\rvert+2\lvert W\rvert)$	$\lvert T\rvert(2\lvert N\rvert+\lvert W\rvert)$	39.13	6.663
本文模型	$3\lvert T\rvert\lvert W\rvert+\lvert T\rvert\lvert N\rvert+3\lvert T\rvert+\lvert T\rvert\lvert N^{BG}\rvert$	$\lvert T\rvert(2\lvert N\rvert+\lvert W\rvert)$	$\lvert T\rvert(2\lvert W\rvert+1)$	15.78	6.664

中国知网　https://www.cnki.net

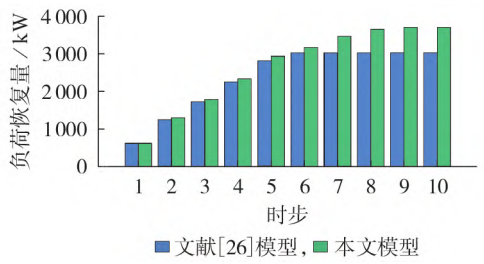


图3 本文与文献[26]所提故障恢复模型得到的负荷恢复量对比结果

Fig.3 Comparison between restored load amounts obtained by proposed service restoration model and service restoration model in Reference[26]

4 结论

本文提出了一种计及动态划分与融合的配电系统故障恢复策略，通过算例分析得到如下结论：

1)所提基于最大密度理论的辐射状与连通性约束减少了辅助变量数，有效提升了计算效率，解决了传统模型难以实现孤岛动态融合的问题；

2)所构建的WESS分布鲁棒优化调度模型通过储能充放电主动跟踪调度出力，有效平抑了风电出力波动，在极端场景下可保障一级负荷快速恢复，同时实现了风电全额消纳；

3)提出了协同动态孤岛划分与融合、WESS调度、DG运行和抢修队伍调度的多时间尺度恢复策略，实现了孤岛拓扑重构与资源调度的时空协同，提高了故障恢复效率。

未来将进一步研究考虑暂态过程的孤岛动态融合条件。此外，考虑网络攻击导致调度指令延迟或篡改场景下配电系统的韧性恢复问题也是后续重点研究内容。

附录见本刊网络版(http://www.epae.cn)。

参考文献：

[1] 王冲，石大夯，万灿，等. 基于多智能体深度强化学习的随机事件驱动故障恢复策略[J]. 电力自动化设备，2025，45(3)：186-193.
WANG Chong，SHI Dahang，WAN Can，et al. Uncertain event-driven fault recovery strategy based on multi-agent deep reinforcement learning[J]. Electric Power Automation Equipment，2025，45(3)：186-193.

[2] 李宏仲，罗龙宵，吴泽平，等. 计及最优烟流的综合能源系统多故障恢复策略[J/OL]. 电力系统自动化.(2025-03-25)[2025-03-31]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1180.TP.20250225.1048.002.html.

[3] 陆秋瑜，江里舟，别朝红，等. 考虑用户能量优化调度的配电网灾后故障恢复策略[J]. 电力系统自动化，2023，47(1)：44-54.
LU Qiuyu，JIANG Lizhou，BIE Zhaohong，et al. Post-disaster fault restoration strategy for distribution network considering optimal scheduling of user-side energy[J]. Automation of Electric Power Systems，2023，47(1)：44-54.

[4] CHEN C，WANG J H，QIU F，et al. Resilient distribution system by microgrids formation after natural disasters[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2016，7(2)：958-966.

[5] 汤一达，吴志，顾伟，等. 主动配电网故障恢复的重构与孤岛划分统一模型[J]. 电网技术，2020，44(7)：2731-2740.
TANG Yida，WU Zhi，GU Wei，et al. Research on active distribution network fault recovery strategy based on unified model considering reconstruction and island partition[J]. Power System Technology，2020，44(7)：2731-2740.

[6] SUN L，WANG H，HUANG Z H，et al. Coordinated islanding partition and scheduling strategy for service restoration of active distribution networks considering minimum sustainable duration[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2024，15(6)：5539-5554.

[7] ZHANG G，ZHANG F，ZHANG X，et al. Sequential disaster recovery model for distribution systems with cooptimization of maintenance and restoration crew dispatch[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2020，11(6)：4700-4713.

[8] 汪涛，武传涛，随权，等. 计及故障维修与网络重构的灾后配电网综合调度策略[J]. 中国电机工程学报，2024，44(5)：1764-1777.
WANG Tao，WU Chuantao，SUI Quan，et al. Integrated dispatching strategy for post-disaster distribution networks with fault repair and network reconfiguration[J]. Proceedings of the CSEE，2024，44(5)：1764-1777.

[9] 陈光宇，杨锡勇，江海洋，等. 高比例新能源接入下计及工业负荷特性的电网需求响应调控策略[J]. 电力自动化设备，2023，43(4)：177-184.
CHEN Guangyu，YANG Xiyong，JIANG Haiyang，et al. Demand response regulation strategy for power grid accessed with high proportion of renewable energy considering industrial load characteristics[J]. Electric Power Automation Equipment，2023，43(4)：177-184.

[10] 陈星宇，张亚超，黄张浩，等. 考虑节点边际电价的配电网与多微电网双层鲁棒经济调度[J]. 电力自动化设备，2023，43(11)：51-58.
CHEN Xingyu，ZHANG Yachao，HUANG Zhanghao，et al. Bi-level robust economic dispatch of distribution network and multiple microgrids considering locational marginal price[J]. Electric Power Automation Equipment，2023，43(11)：51-58.

[11] 胡寰宇，艾欣，胡俊杰，等. 考虑频率动态安全的孤岛微网群分布鲁棒调度方法[J]. 电网技术，2023，47(12)：5057-5071.
HU Huanyu，AI Xin，HU Junjie，et al. Distributionally robust optimal scheduling for island microgrid cluster considering frequency dynamic security[J]. Power System Technology，2023，47(12)：5057-5071.

[12] 胡紫淇，何川，刘绚，等. 考虑双燃料机组与联络线提高系统韧性的气电联合配网两阶段分布鲁棒规划方法[J/OL]. 中国电机工程学报.(2024-11-18)[2025-03-31]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2107.tm.20241114.2015.023.html.

[13] QIN Z J，LI Y M，CHEN X W，et al. System restoration for low-inertia power systems incorporating fast frequency response via distributionally robust optimization[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2025，40(3)：2230-2243.

[14] SUN L，LIU W J，CHUNG C Y，et al. Improving the restorability of bulk power systems with the implementation of a WF-BESS system[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2019，34(3)：2366-2377.

[15] HONG H F，HU Z S，GUO R P，et al. Directed graph-based distribution network reconfiguration for operation mode adjustment and service restoration considering distributed generation[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy，2017，5(1)：142-149.

[16] 傅长熠，杨镜非，顾家辉. 基于双层动态时段划分的配电网重

中国知网 https://www.cnki.net

构[J]. 电力自动化设备，2022，42(6)：30-36，52.
FU Changyi，YANG Jingfei，GU Jiahui. Reconfiguration of distribution network based on bi-level dynamic time division[J]. Electric Power Automation Equipment，2022，42(6)：30-36，52.
[17] SUN S Y，LI G F，CHEN C，et al. A novel formulation of radiality constraints for resilient reconfiguration of distribution systems[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2023，14(2)：1337-1340.
[18] WANG W，XIONG X F，HE Y F，et al. Scheduling of separable mobile energy storage systems with mobile generators and fuel tankers to boost distribution system resilience[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2022，13(1)：443-457.
[19] SUN L，WEI Y W，LIN Z Z，et al. Determining optimal generator start-up sequence in bulk power system restoration considering uncertainties：a confidence gap decision theory based robust optimization approach[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems，2023，153：109365.
[20] 孙明琦，郑予容，林苑，等. 基于节点网元的韧性配电网时-空调度序列协同优化负荷恢复策略[J]. 电力自动化设备，2024，44(1)：73-79.
SUN Mingqi，ZHENG Yurong，LIN Yuan，et al. Load recovery strategy considering time-space scheduling sequence co-optimization for resilient network based on web of node[J]. Electric Power Automation Equipment，2024，44(1)：73-79.
[21] TIAN M，DONG Z C，GONG L，et al. Coordinated repair crew dispatch problem for cyber-physical distribution system[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2023，14(3)：2288-2300.
[22] CAI S，ZHANG M L，XIE Y Y，et al. Hybrid stochastic-robust service restoration for wind power penetrated distribution systems considering subsequent random contingencies[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2022，13(4)：2859-2872.
[23] BIAN Y H，CHEN C，HUANG Y X，et al. Service restoration for resilient distribution systems coordinated with damage assessment[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2022，37(5)：3792-3804.
[24] YIN C，WU X，WANG X L. Two-stage resilient recovery of unbalanced distribution system considering intelligent zoning and merging of microgrids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2024，15(6)：5555-5567.
[25] HUANG Y X，LIN Z Z，LIU X Y，et al. Bi-level coordinated planning of active distribution network considering demand response resources and severely restricted scenarios[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy，2021，9(5)：1088-1100.
[26] ZHAO Y X，LIN J，SONG Y H，et al. A robust microgrid formation strategy for resilience enhancement of hydrogen penetrated active distribution networks[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2024，39(2)：2735-2748.

作者简介：

王　涵(2000—)，男，硕士研究生，主要研究方向为配电网故障恢复(**E-mail**：han_wang07@163.com)；

孙　磊(1989—)，男，副教授，博士，通信作者，主要研究方向为电力系统恢复、电力系统规划及其可靠性(**E-mail**：leisun@hfut.edu.cn)；

文福拴(1965—)，男，教授，博士研究生导师，主要研究方向为电力系统故障诊断与系统恢复、电力市场与电力经济(**E-mail**：wenfs@hotmail.com)。

(编辑　任思思)

Service restoration strategy of distribution system considering dynamic islanding partition and merging

WANG Han[1,2]，SUN Lei[1,2]，WEN Fushuan[3]

(1. School of Electrical Engineering and Automation，Hefei University of Technology，Hefei 230009，China；
2. Anhui Provincial Key Laboratory of New Energy Utilization and Energy Saving(Hefei University of Technology)，Hefei 230009，China；3. College of Electrical Engineering，Zhejiang University，Hangzhou 310027，China)

Abstract：The ever-growing integration of renewable energy sources intensifies the complexity of distribution system restoration，dynamic islanding partitioning and multi-resource coordinated scheduling are pivotal for enhancing restoration efficiency. To address this challenge，a service restoration strategy of distribution system with wind turbine-energy storage system(WESS) considering dynamic islanding partition and merging is proposed. A coordinated optimization framework for service restoration in multiple time scales is proposed. Based on the maximum density theory，the constraints for dynamic islanding partition and merging are formulated to enable adaptive adjustment of island boundaries and quantities. To address the volatility and uncertainty of wind power generation，a distributionally robust optimization-based scheduling strategy for WESSs is developed to ensure that a feasible dispatch strategy can be obtained under wind power uncertainties. Then a multi-time scale restoration optimization model of distribution system is constructed with the consideration of dynamic islanding partition and merging constraints，scheduling strategy of WESSs，operation constraints of distributed generators(DGs) and the scheduling constraints of repair crews. The feasibility and effectiveness of the proposed method is validated by a modified IEEE 33-node distribution system.

Key words：distribution system；service restoration；dynamic islanding partition and merging；wind turbine-energy storage system；distributionally robust optimization

中国知网　https://www.cnki.net